

Unidad 1.

Desarrollo de sitio web estático

utilizando HTML5 y CSS3

Unidad 1

Resultado de aprendizaje

1.1 Utiliza elementos del lenguaje HTML5 y estilos CSS3 para desarrollar un sitio web estático, incorporando buenas prácticas de estructuración, control de versiones y apoyo de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia del desarrollo.



Semana 1.

Unidad 1:

Criterios de evaluación

1.1.4 Utiliza herramientas de control de versiones de repositorios en la nube, de acuerdo con las políticas de respaldo.



INTRODUCCIÓN

¿Cómo puedo llevar mi proyecto desde Visual Studio Code hasta GitHub y mantenerlo siempre ordenado y actualizado?

En esta lección aprenderemos el flujo completo para trabajar de manera profesional con Git y GitHub: comenzaremos creando un proyecto en VS Code, lo sincronizaremos con un repositorio en GitHub, veremos cómo hacer commits y publicar cambios, y exploraremos el flujo recomendado de trabajo con ramas y Pull Requests. Finalmente, entenderemos cómo fusionar nuestras funcionalidades en la rama principal, actualizar nuestro entorno local y limpiar ramas que ya cumplieron su propósito.

Este recorrido te permitirá no solo vincular tu proyecto, sino también trabajar con buenas prácticas que escalan desde proyectos personales hasta colaborativos.

INTRODUCCIÓN

Al finalizar esta unidad, serás capaz de:

- Diseñar y estructurar páginas web con HTML5.
- Aplicar estilos CSS3 para lograr diseños atractivos y responsivos.
- Organizar tu proyecto siguiendo buenas prácticas.
- Usar control de versiones para mantener tu trabajo seguro.
- Aprovechar herramientas de IA para mejorar tu productividad.





Vinculando mi Proyecto en VS Code con GitHub



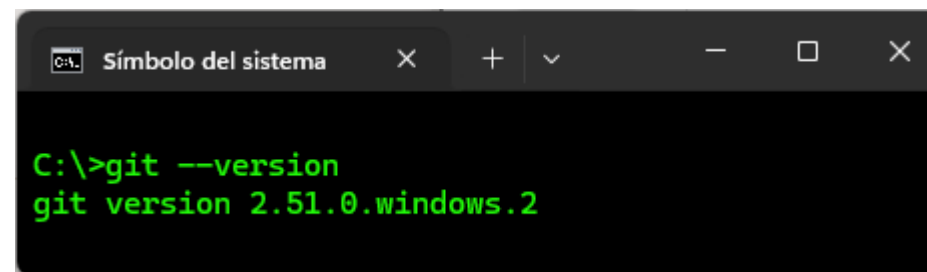
Visual Studio Code

Requisitos Previos

- VS Code instalado: Descarga e instala VS Code.
- Git instalado: Verifica con:
 - Si no aparece versión, instala Git desde su sitio oficial.
 - Cuenta en GitHub: Inicia sesión para crear repositorios.

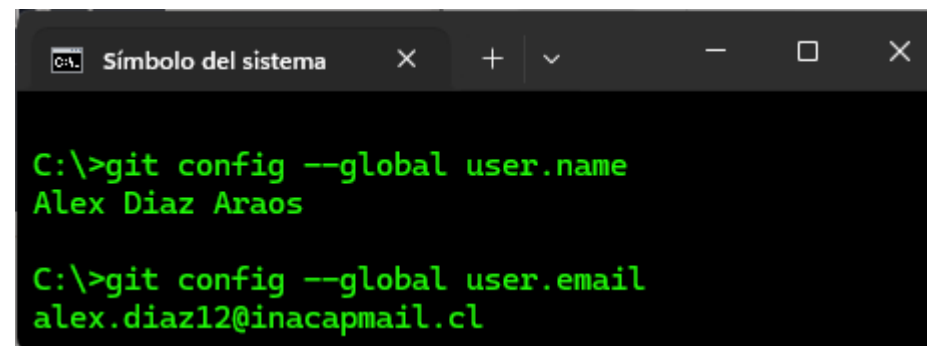
Extensiones útiles:

- Live Server (vista rápida)
- GitHub Pull Requests and Issues (opcional)
- GitLens (visualizar historial)



```

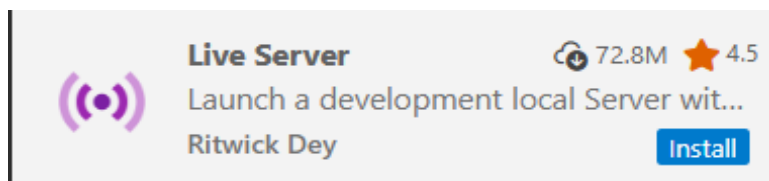
C:\>git --version
git version 2.51.0.windows.2
  
```



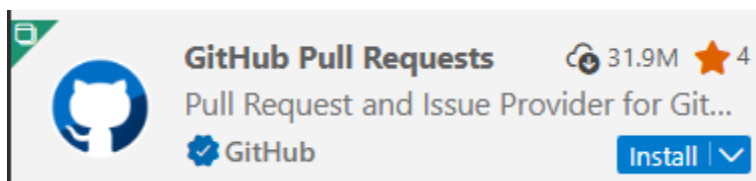
```

C:\>git config --global user.name
Alex Diaz Araos

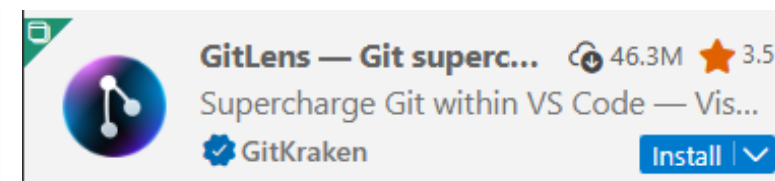
C:\>git config --global user.email
alex.diaz12@inacapmail.cl
  
```



Live Server 72.8M ★ 4.5
Launch a development local Server wit...
Ritwick Dey [Install](#)



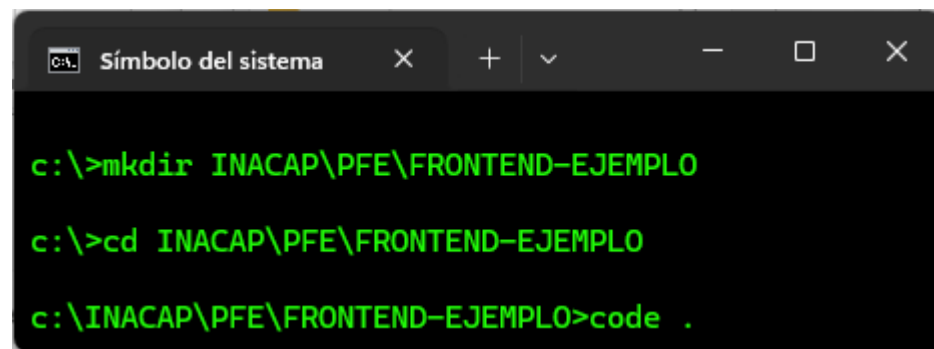
GitHub Pull Requests 31.9M ★ 4
Pull Request and Issue Provider for Git...
GitHub [Install](#)



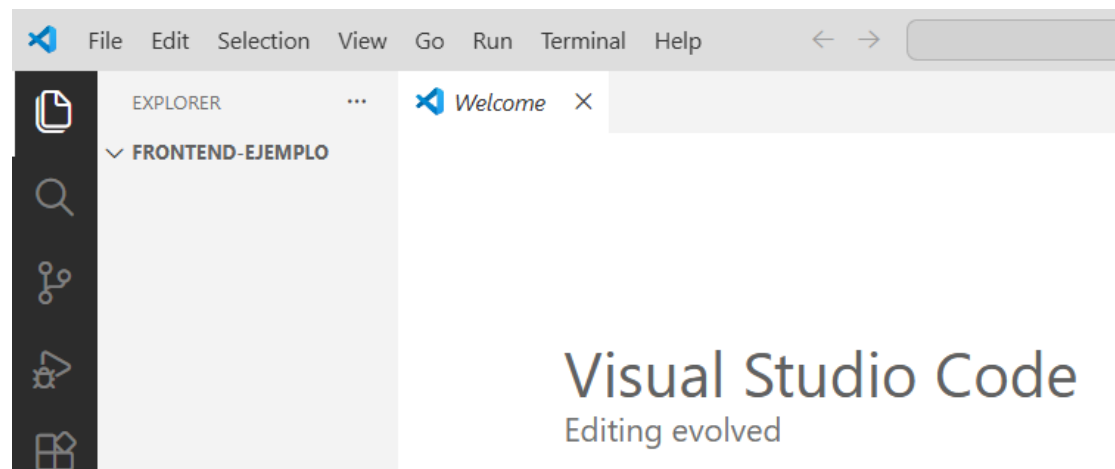
GitLens — Git superc... 46.3M ★ 3.5
Supercharge Git within VS Code — Vis...
GitKraken [Install](#)

Creamos un Proyecto en VS Code

1. Creamos la carpeta para el Proyecto.
2. Ingresamos en ella.
3. Abrimos VS Code desde esa ubicación.

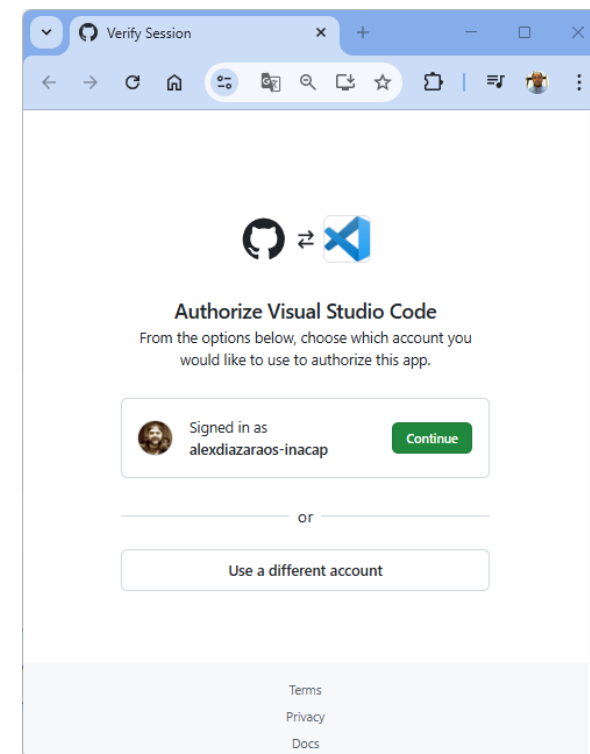
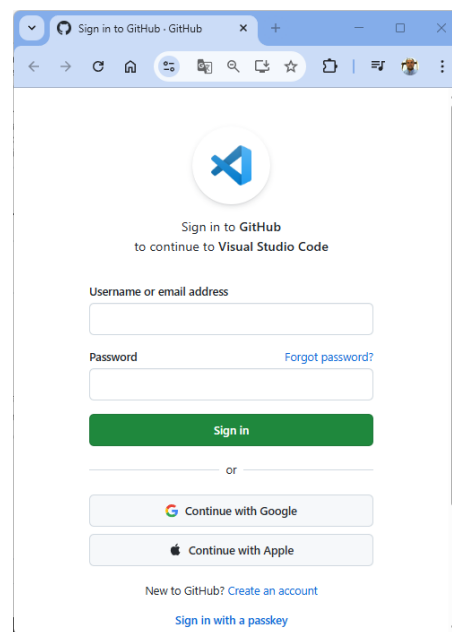
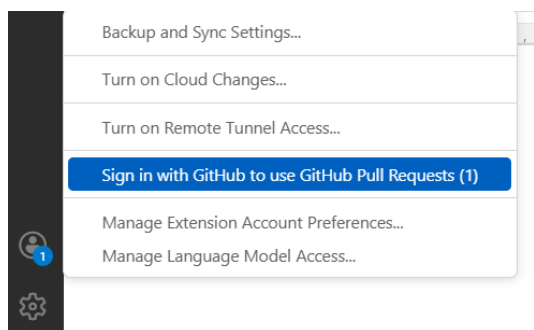


```
c:\>mkdir INACAP\PFE\FRONTEND-EJEMPLO
c:\>cd INACAP\PFE\FRONTEND-EJEMPLO
c:\INACAP\PFE\FRONTEND-EJEMPLO>code .
```



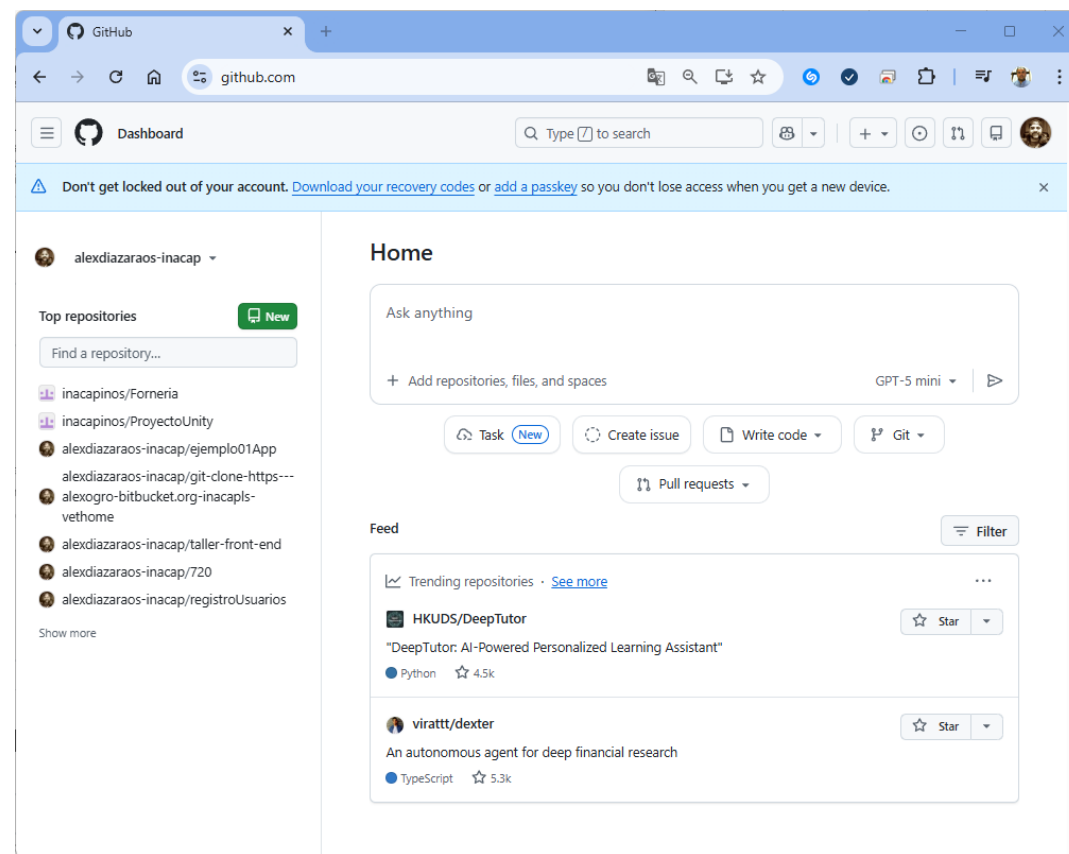
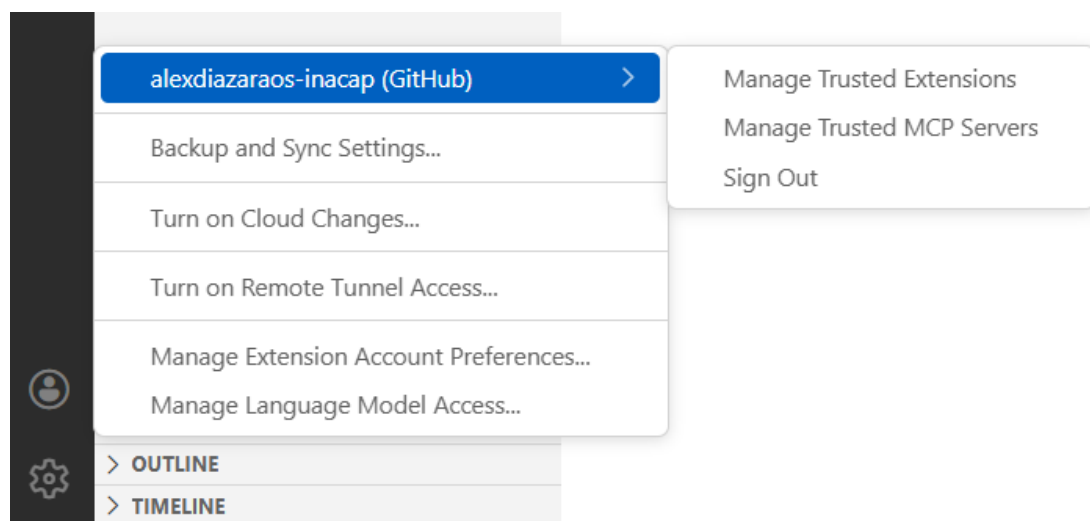
Sincronizamos el Proyecto con GitHub

4. Ahora iniciamos sesión en GitHub desde VS Code.
5. Ingresamos nuestras credenciales para GitHub.
6. Autorizamos la sincronización con VS Code.



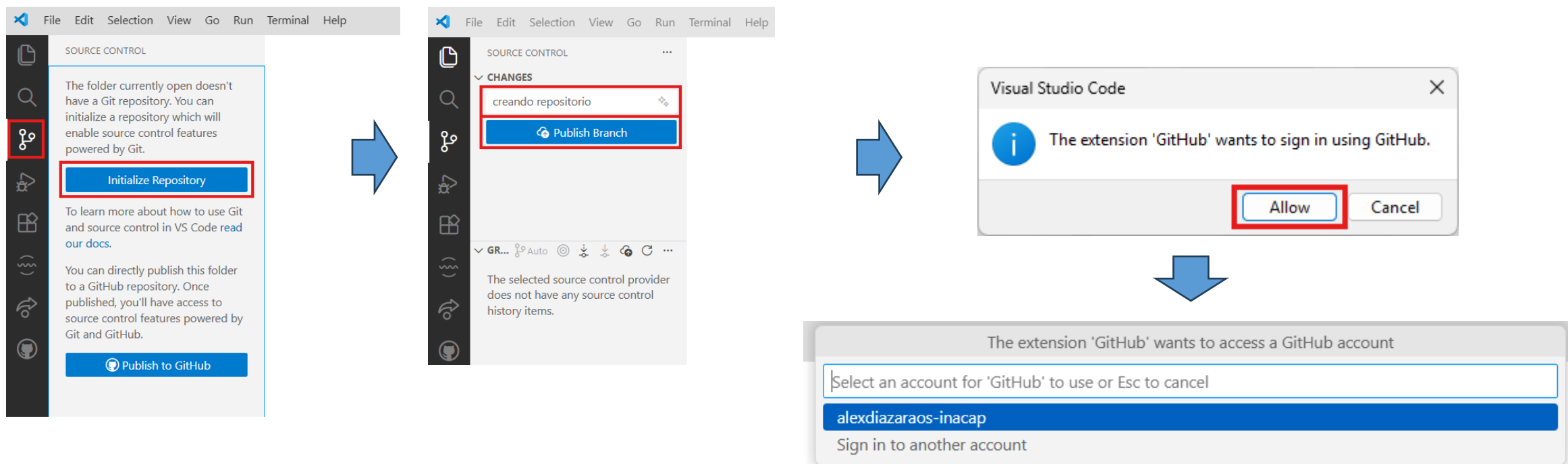
Sincronizamos el Proyecto con GitHub

4. Ahora iniciamos sesión en GitHub desde VS Code.
5. Ingresamos nuestras credenciales para GitHub.



Sincronizamos el Proyecto con GitHub

6. En el menú **Source Control** (icono de ramita con puntos) hacemos clic en **Initialize Repository**.
7. En la parte superior aparecerá la opción **Publish Branch** (puedes agregar un mensaje para el commit).
8. Selecciona el proyecto en VS Code, **selecciona si es publico o privado**.
9. Permite a la extensión iniciar usando GitHub.

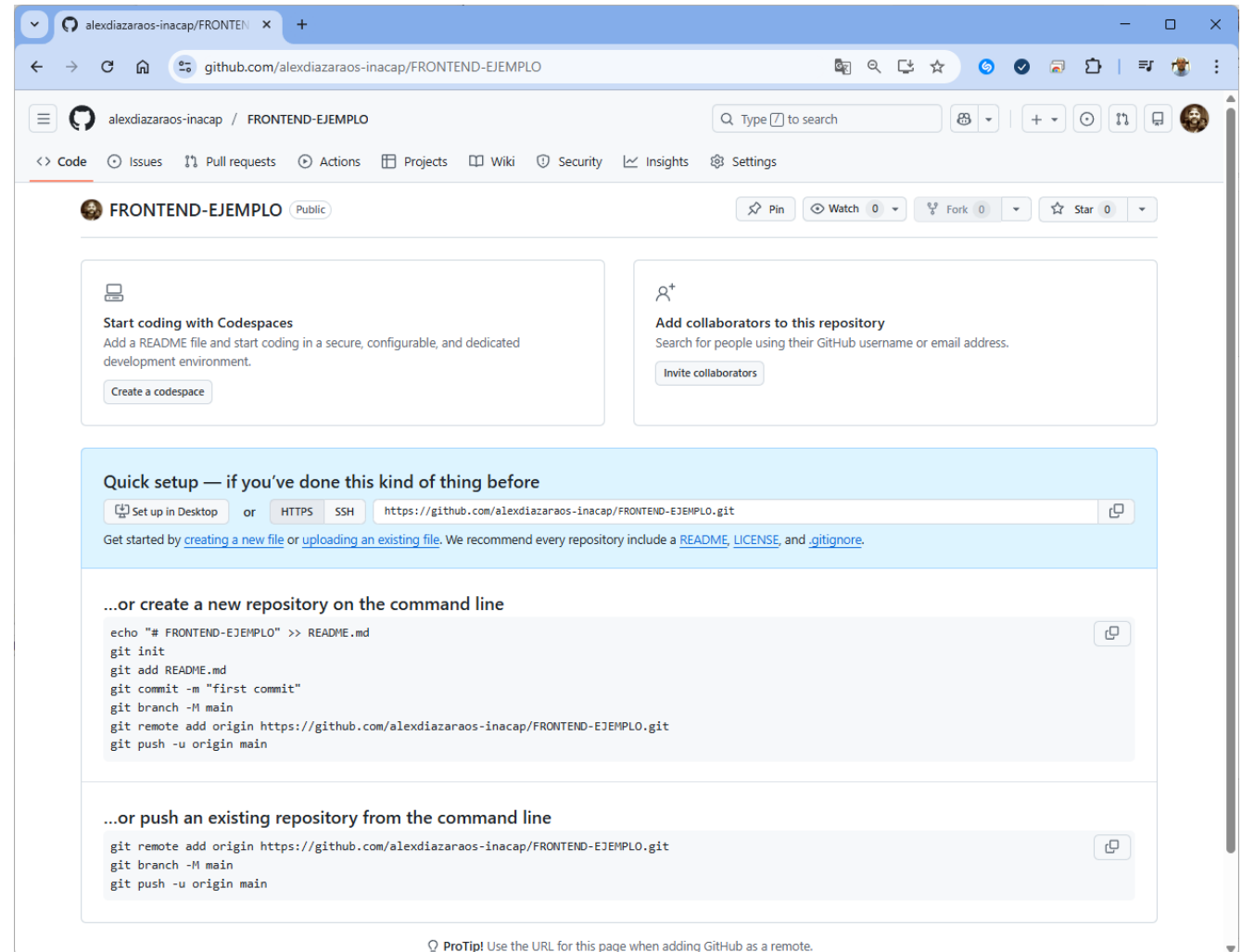


Sincronizamos el Proyecto con GitHub

Ahora ya podemos ver el proyecto en el repositorio de GitHub



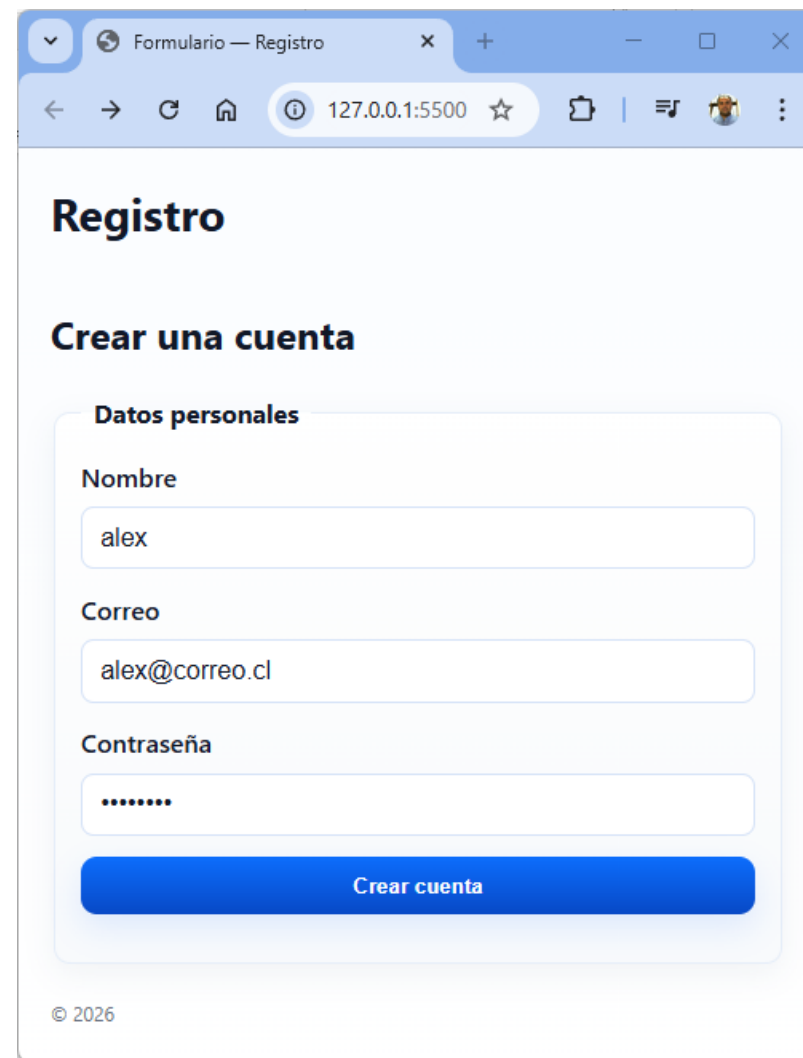
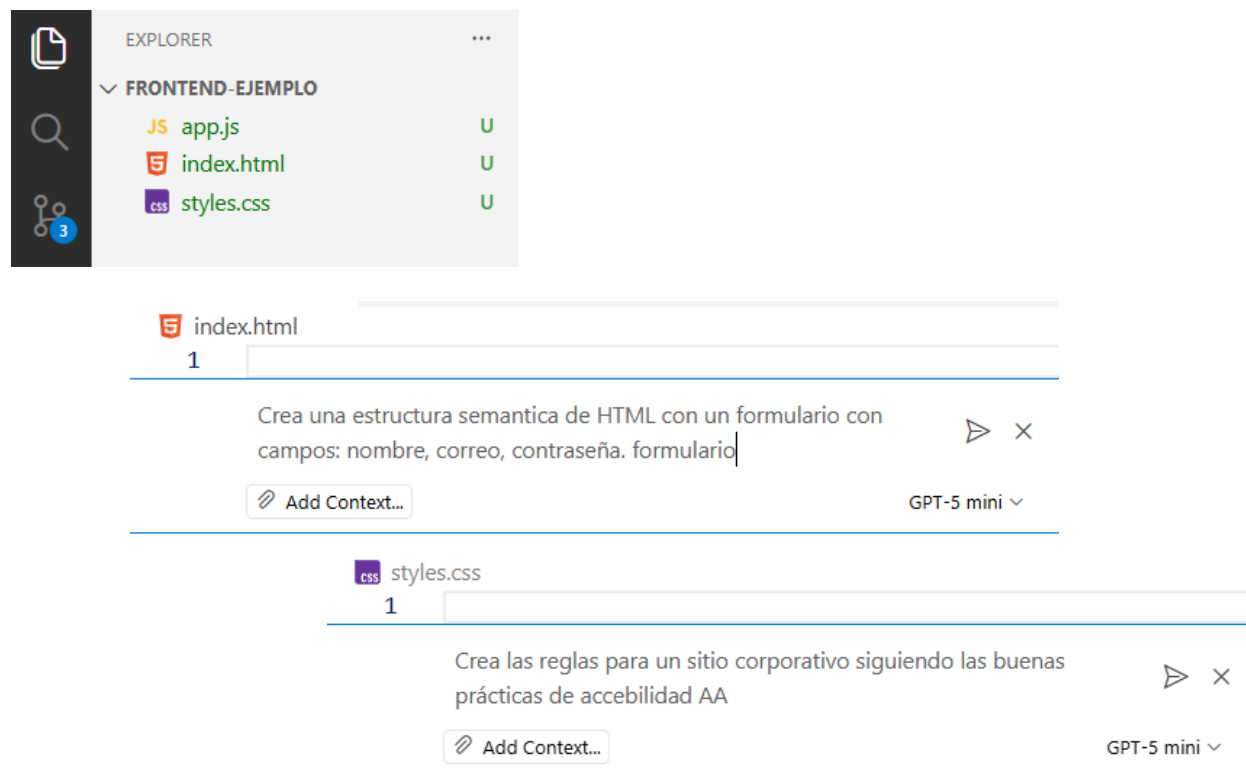
Visual Studio Code



Agregamos código

10. Crea la estructura del proyecto (index, styles, app).

11. Agrega códigos a través de prompts sugeridos.

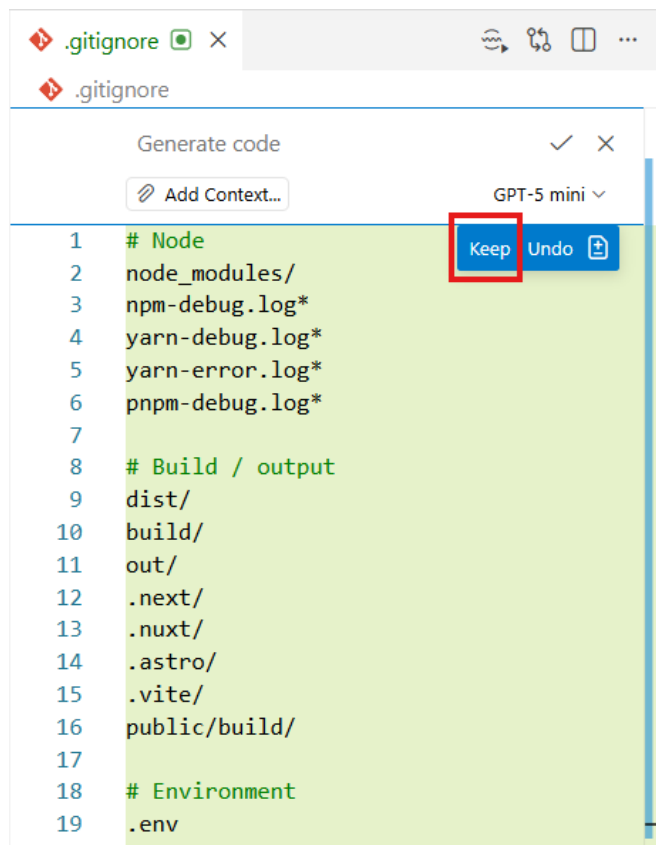
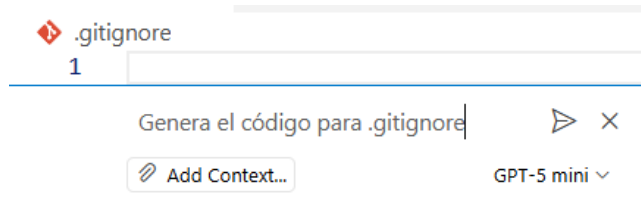
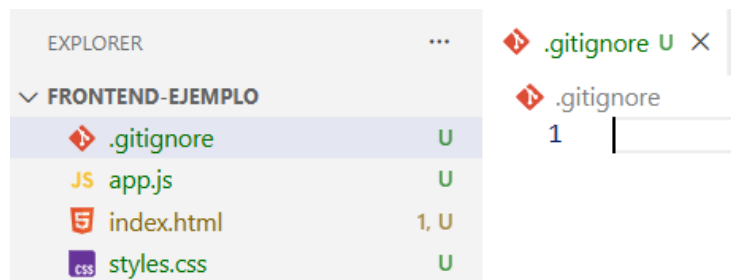


Agregamos .gitignore

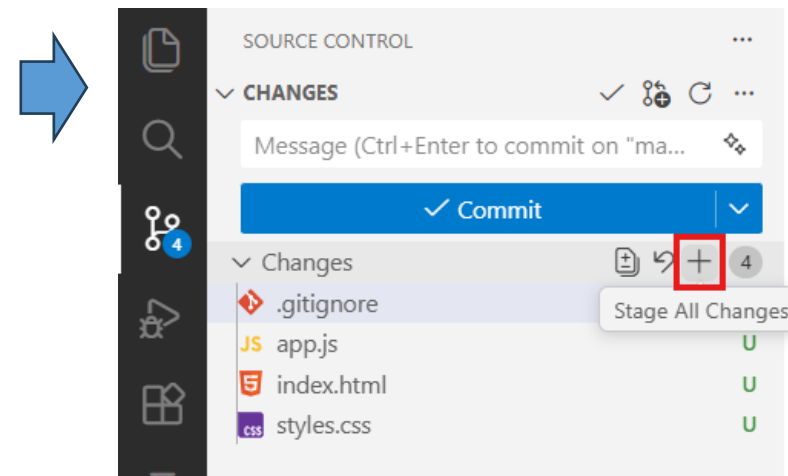
12. Crea el archivo **.gitignore** (opcional pero recomendado).

13. Generamos el código con IA

14. Aplica al proyecto el **.gitignore**



15. Añade los archivos al control de versiones.

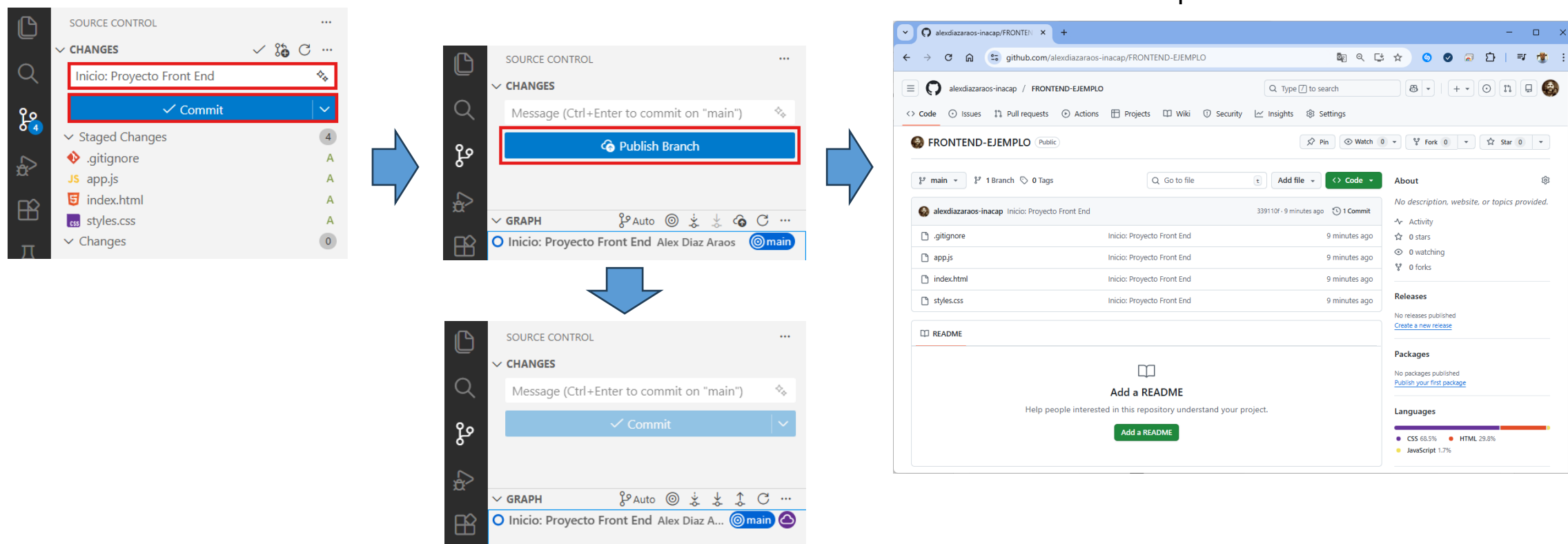


Hacemos el primer Commit

16. Añade un mensaje y haz clic en  Commit.

17. Sincroniza con GitHub (clic en Publish Branch).

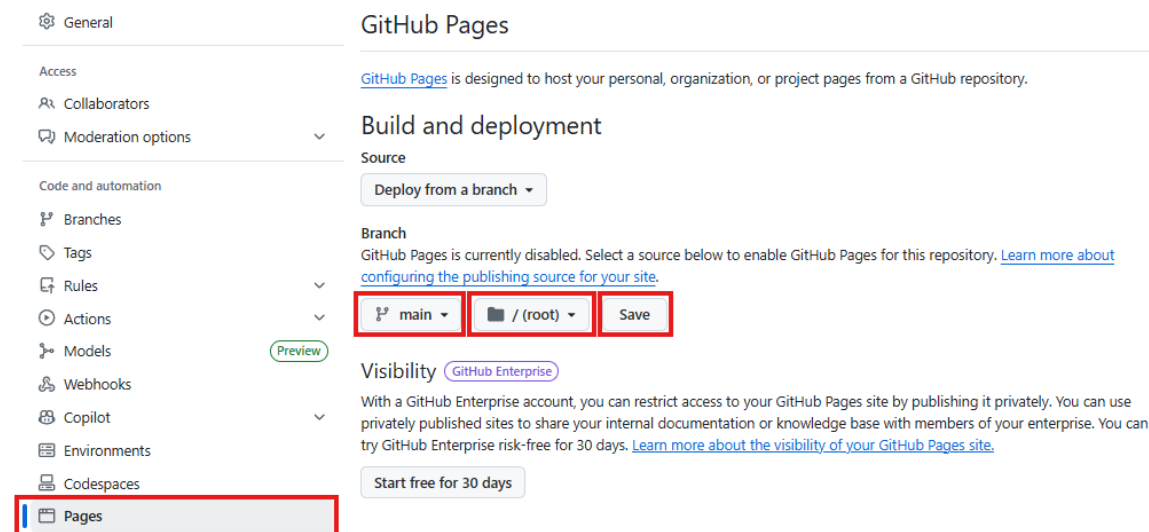
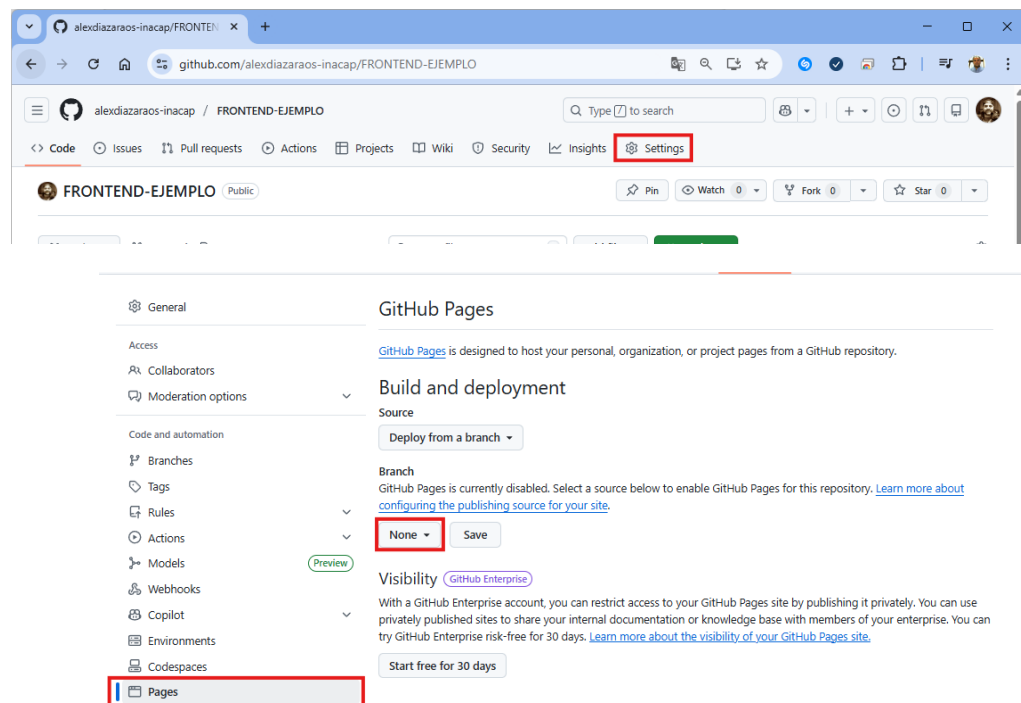
Ahora ya podemos ver el proyecto y sus archivos en el repositorio de GitHub



Publicar con GitHub

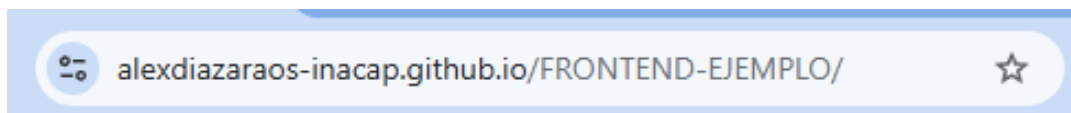
18. Ve a tu repositorio en GitHub → Settings → Pages.

19. El apartado Build and deployment, la opción Branch indica None, cámbiala por main y luego selecciona /(root) y haz clic en Save.



Publicar con GitHub

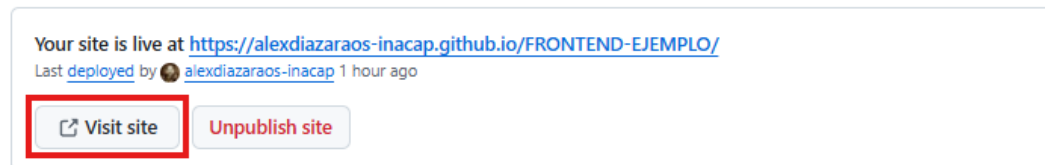
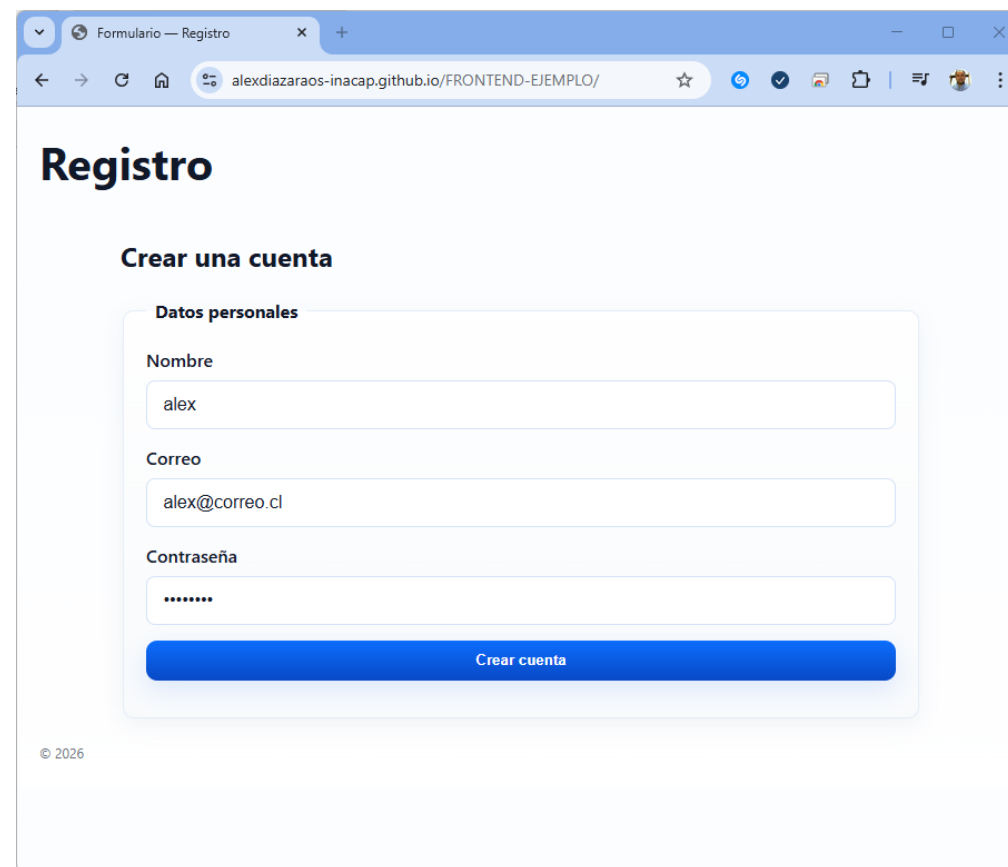
20. Después de Guardar podrás acceder a través del navegador a tu proyecto con la url: <https://tuusuario.github.io/nombre-repositorio/>



21. Después de unos minutos aparecerá un botón para visitar el sitio.

GitHub Pages

GitHub Pages is designed to host your personal, organization, or project pages from a GitHub repository.

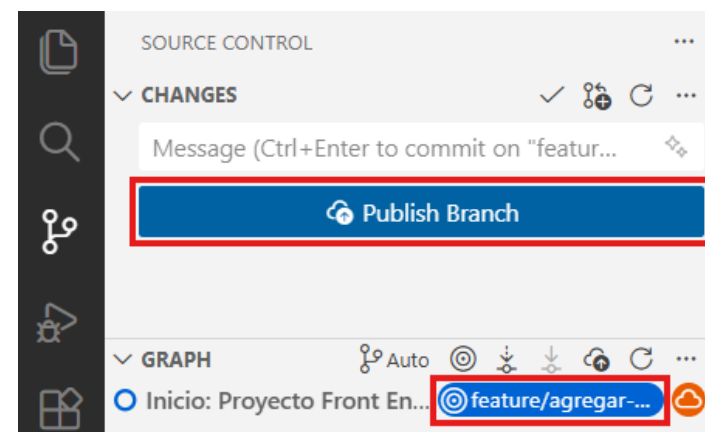
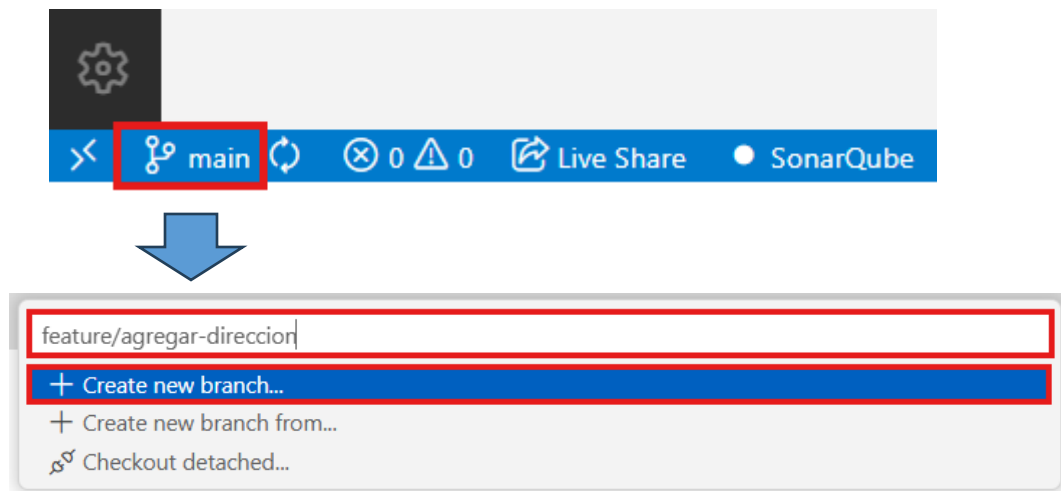
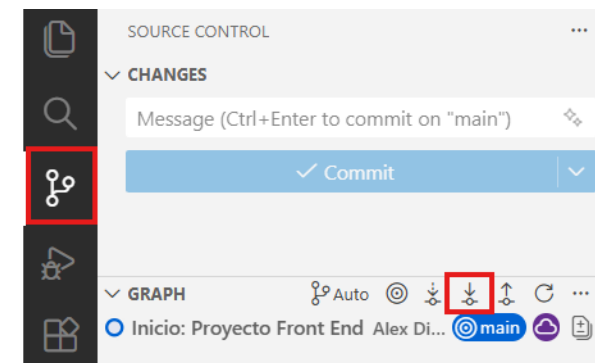
Flujo recomendado de Trabajo



Visual Studio Code

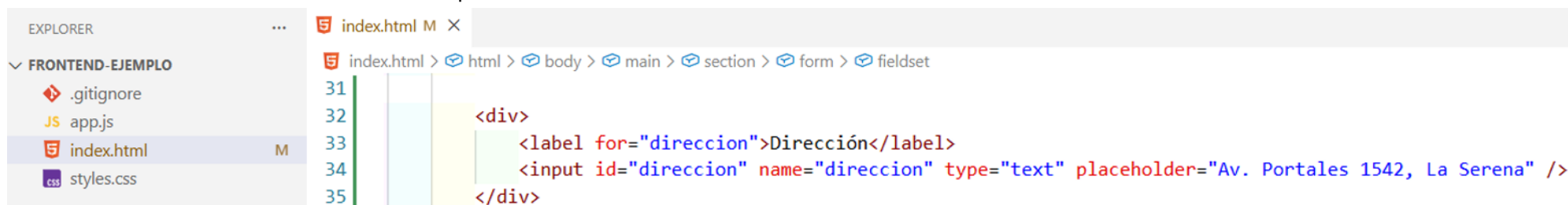
Preparación y actualización de main

1. Abre tu carpeta del repositorio en VS Code.
2. Ve a Source Control (icono de ramita).
3. Asegúrate de estar en main (barra inferior) y haz **pull** para traer cambios.
4. En la barra inferior, haz clic en el nombre de la rama ➔ aparecerá en la parte superior la opción **+ Create New Branch...**
5. Asígnale un **nombre descriptivo** a la nueva rama.
6. Haz clic en **Publish Branch** para subirla al remoto.



Implementa la nueva funcionalidad (*agregar campo dirección*)

7. En index.html añade el campo dirección.



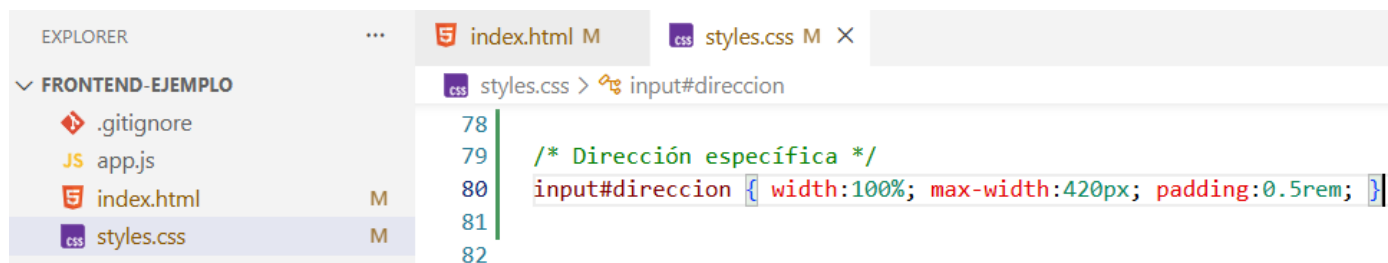
The screenshot shows the VS Code interface with the Explorer on the left and the index.html file open in the editor. The breadcrumb trail is: index.html > html > body > main > section > form > fieldset. The code in the editor is as follows:

```

31
32
33     <label for="direccion">Dirección</label>
34     <input id="direccion" name="direccion" type="text" placeholder="Av. Portales 1542, La Serena" />
35   </div>

```

8. Ajustamos estilos en styles.css:



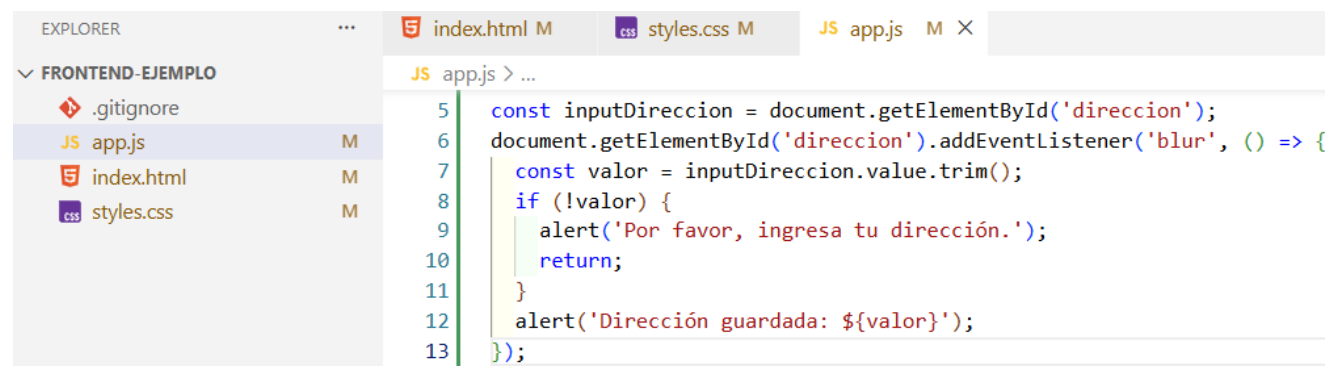
The screenshot shows the VS Code interface with the Explorer on the left and the styles.css file open in the editor. The breadcrumb trail is: styles.css > input#direccion. The code in the editor is as follows:

```

78
79   /* Dirección específica */
80   input#direccion { width:100%; max-width:420px; padding:0.5rem; }
81
82

```

9. Para la validación agregamos en app.js



The screenshot shows the VS Code interface with the Explorer on the left and the app.js file open in the editor. The breadcrumb trail is: JS app.js > ... The code in the editor is as follows:

```

5   const inputDireccion = document.getElementById('direccion');
6   document.getElementById('direccion').addEventListener('blur', () => {
7     const valor = inputDireccion.value.trim();
8     if (!valor) {
9       alert('Por favor, ingresa tu dirección.');
```

Preparar y hacer commits desde VS Code

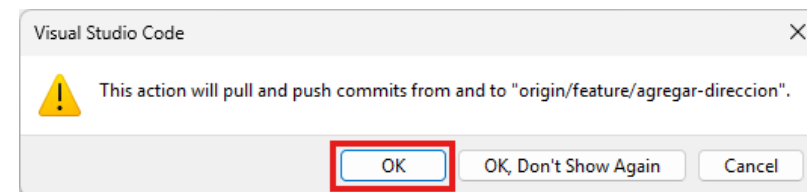
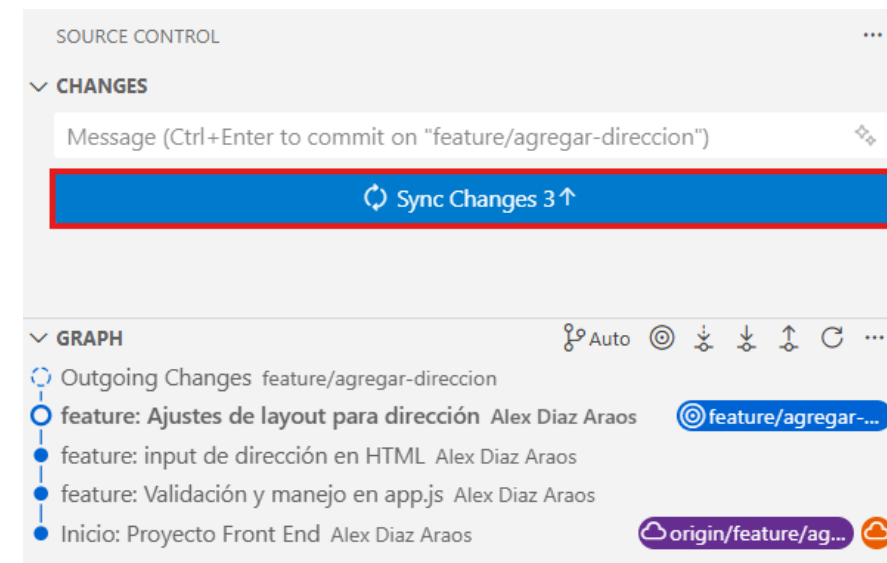
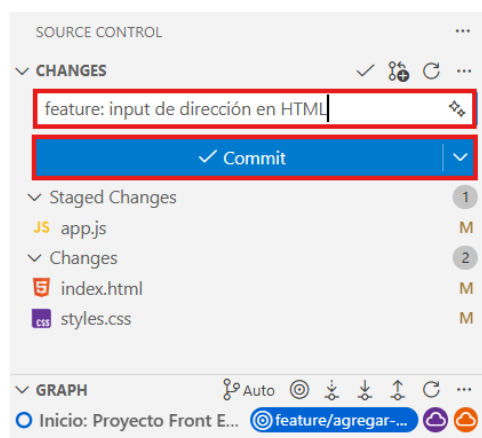
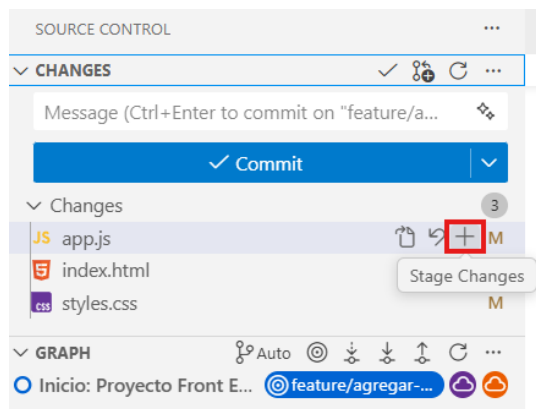
10. En Source Control, usa el ícono + para "Stage Changes" por cada archivo o "Stage All".

11. Divide en cambios pequeños, mensajes claros:

- Mensaje 1: "feature: Validación y manejo en app.js"
- Mensaje 2: "feature: input de dirección en HTML"
- Mensaje 3: "feature: Ajustes de layout para dirección"

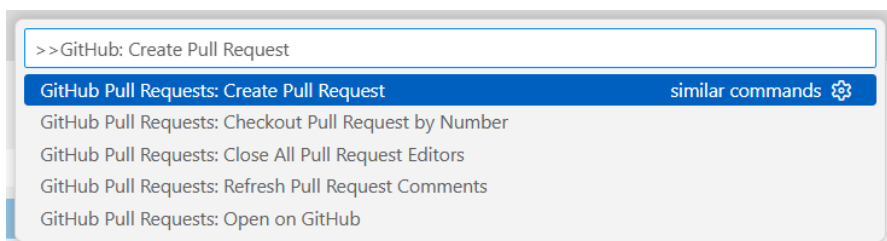
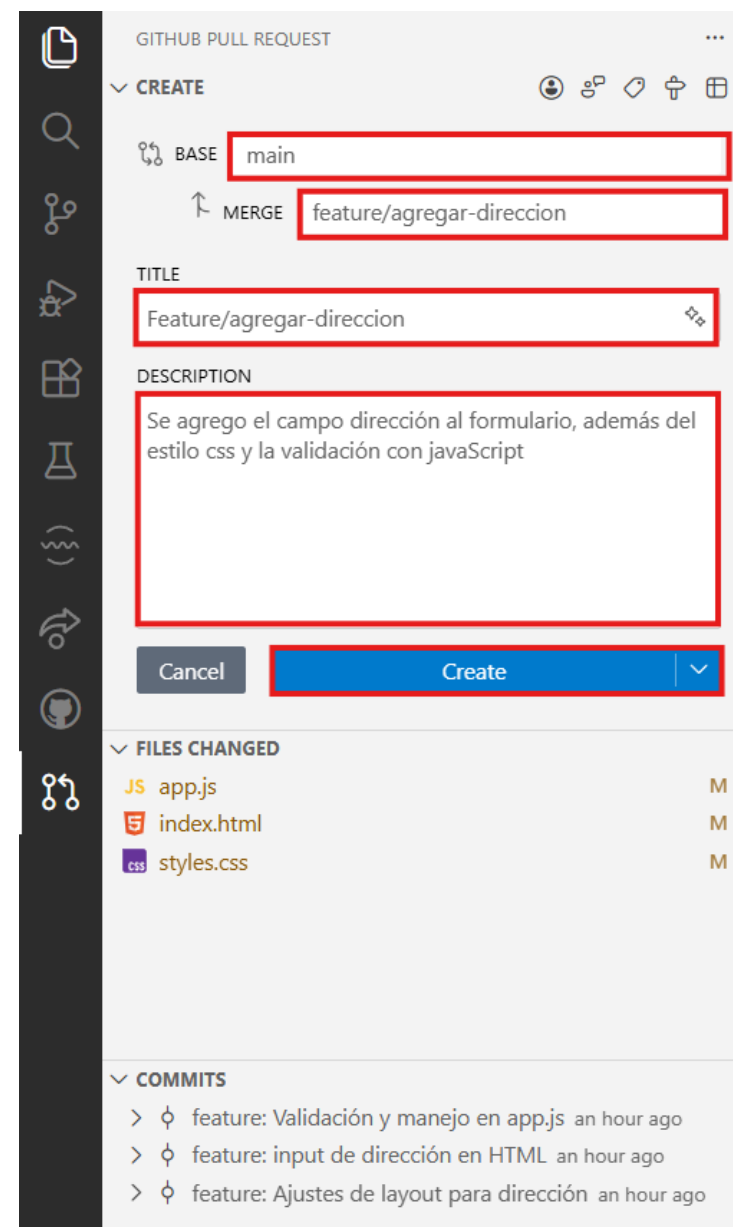
12. Escribe cada mensaje y presiona ✓ Commit.

13. - Haz clic en Sync Changes o Push para subir la rama.



Abrir y revisar Pull Request

14. Para abrir Pull Request (PR) desde VS Code: Paleta de comandos → "GitHub: Create Pull Request".
15. Elige BASE **main** y MERGE **feature/agregar-direccion**.
16. Agrega un **título** y una **descripción**.
17. Haz clic en **Create**.

The image shows the 'GITHUB PULL REQUEST' form in VS Code. The form is titled 'CREATE' and has several fields:

- BASE**: Set to 'main'.
- MERGE**: Set to 'feature/agregar-direccion'.
- TITLE**: Set to 'Feature/agregar-direccion'.
- DESCRIPTION**: Contains the text 'Se agrego el campo dirección al formulario, además del estilo css y la validación con javascript'.

 At the bottom, there are 'Cancel' and 'Create' buttons. Below the form, the 'FILES CHANGED' section lists:

- JS app.js (M)
- index.html (M)
- css styles.css (M)

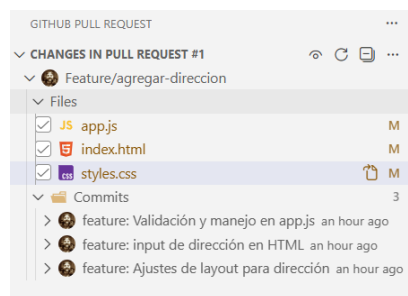
 The 'COMMITTS' section shows three commits:

- feature: Validación y manejo en app.js an hour ago
- feature: input de dirección en HTML an hour ago
- feature: Ajustes de layout para dirección an hour ago

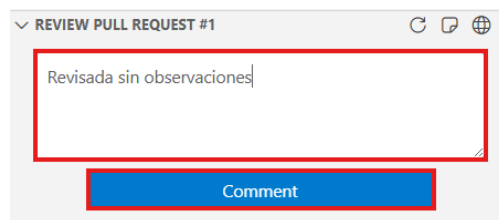
Abrir y revisar Pull Request

18. Verifica que los checks pasen (si tienes CI). Pide revisión si trabajas con otros.

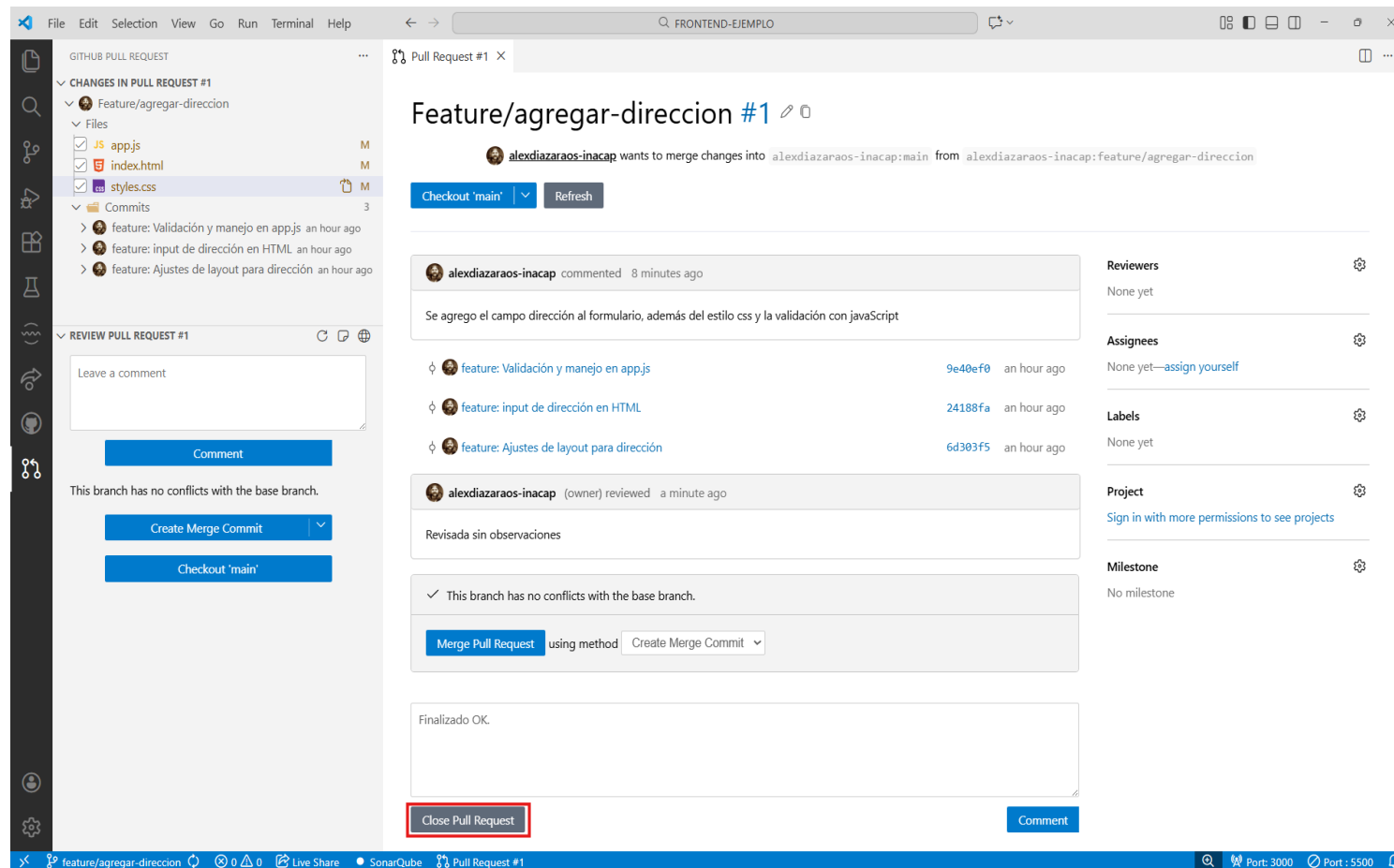
CI: integración continua.



18. Agrega comentarios para un mejor control.

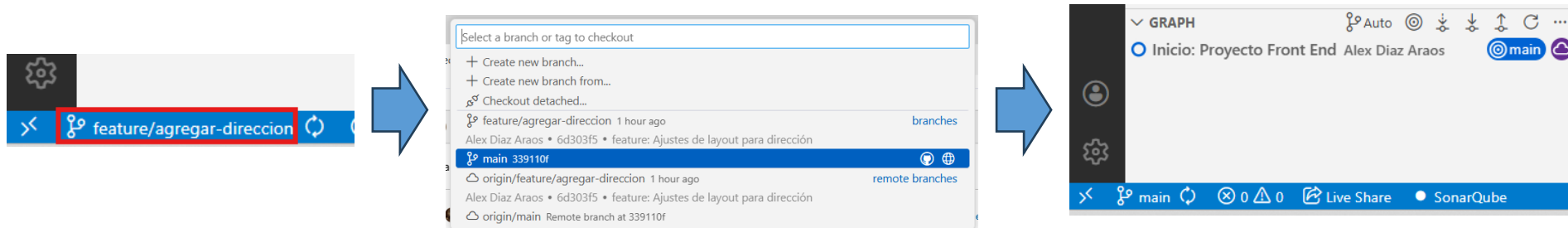


20. Cierra el Pull Request si pasa todas las revisiones.

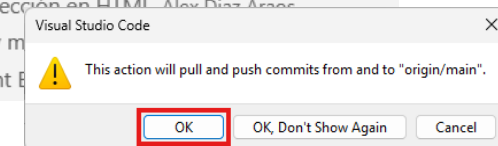
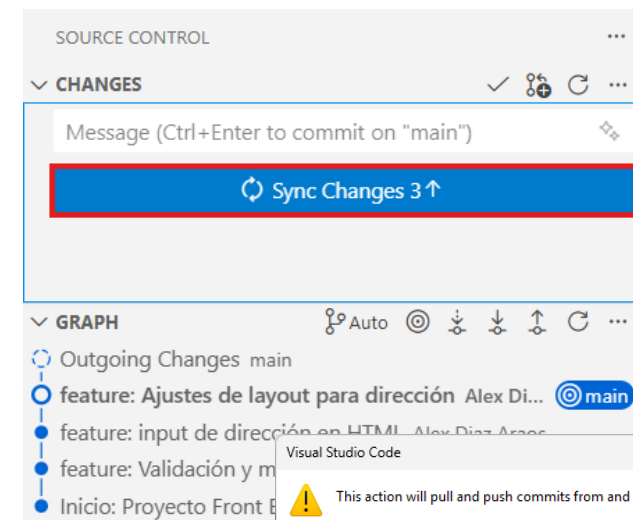
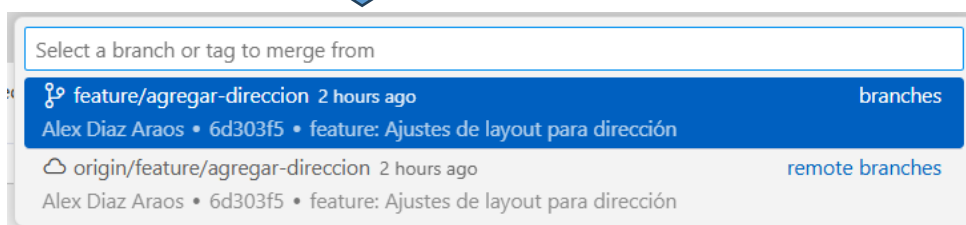
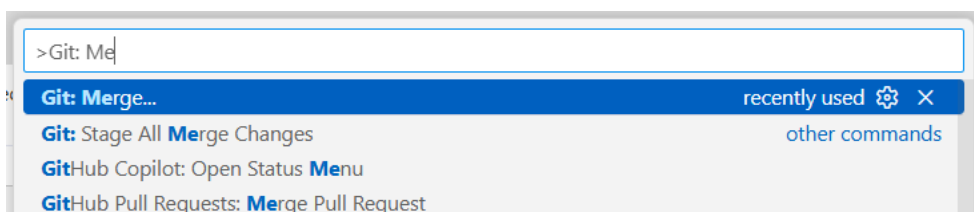


Fusionar, actualizar y limpiar

21. Asegúrate de estar en main antes de hacer el merge.

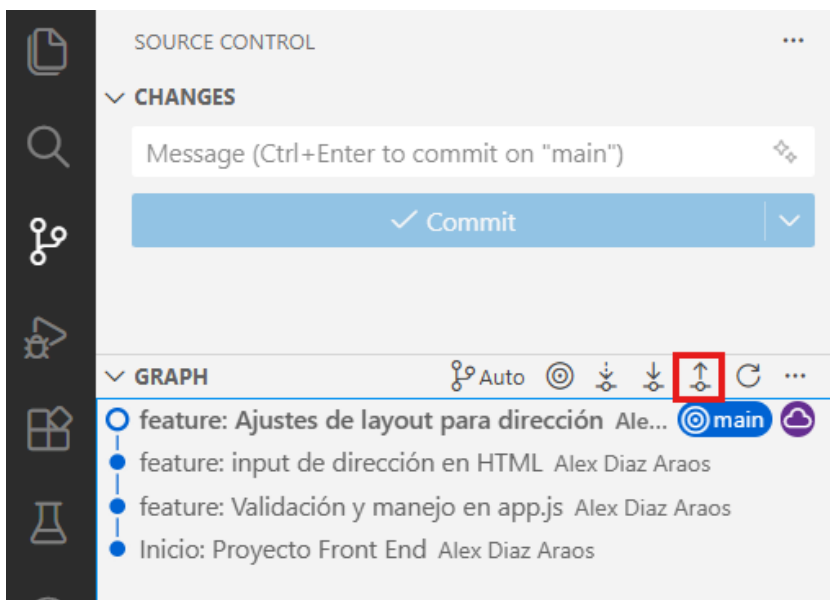
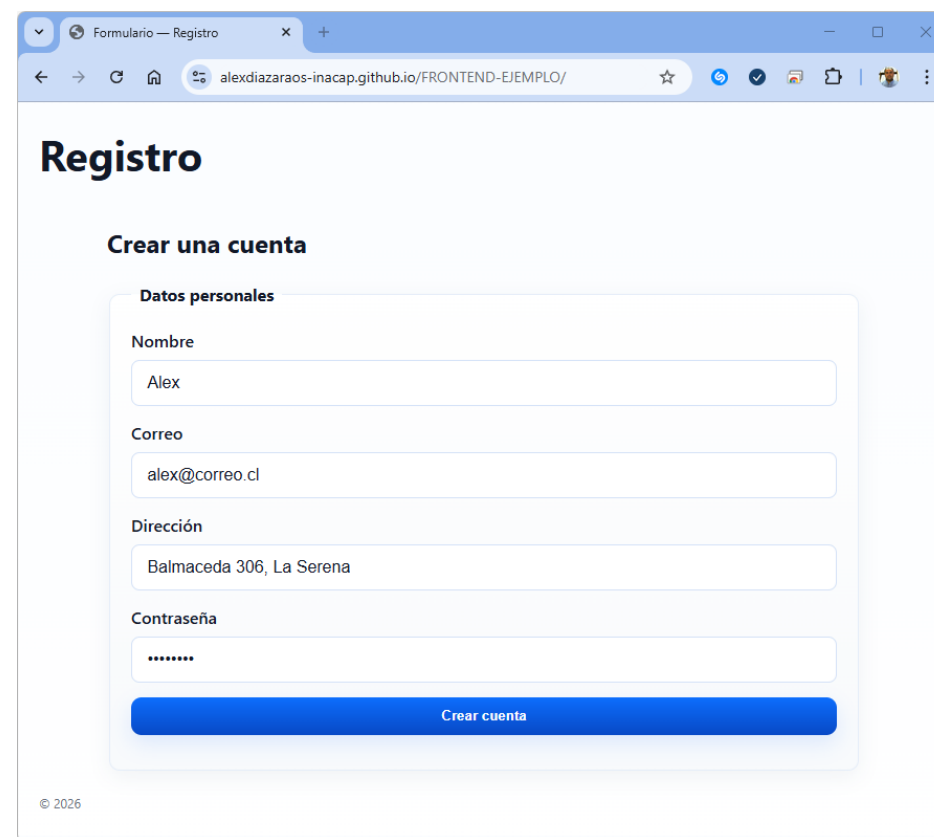


22. En la paleta de comandos escribe **Git: Merge** → Selecciona la rama **feature/agregar-dirección**.
→ Haz clic en **Sync Changes**



Fusionar, actualizar y limpiar

23. Asegúrate de estar en main antes de hacer el Push.
24. Haz clic el icono de Push para subir los cambios a GitHub.

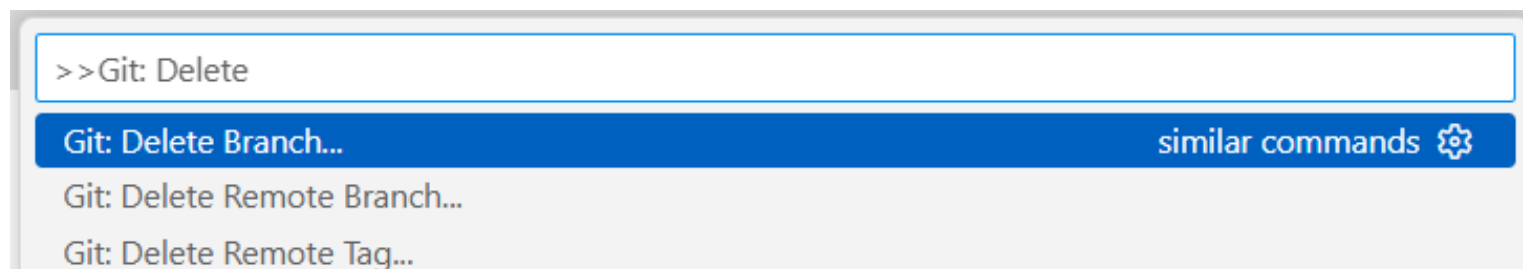



The screenshot shows a web browser window with the URL 'alexdiaraos-inacap.github.io/FRONTEND-EJEMPLO/'. The page title is 'Registro'. Below the title, there's a section 'Crear una cuenta' (Create an account). This section contains a form with the following fields: 'Nombre' (Name) with the value 'Alex', 'Correo' (Email) with the value 'alex@correo.cl', 'Dirección' (Address) with the value 'Balmaceda 306, La Serena', and 'Contraseña' (Password) with masked characters. A blue 'Crear cuenta' button is at the bottom of the form. The footer of the page shows '© 2026'.

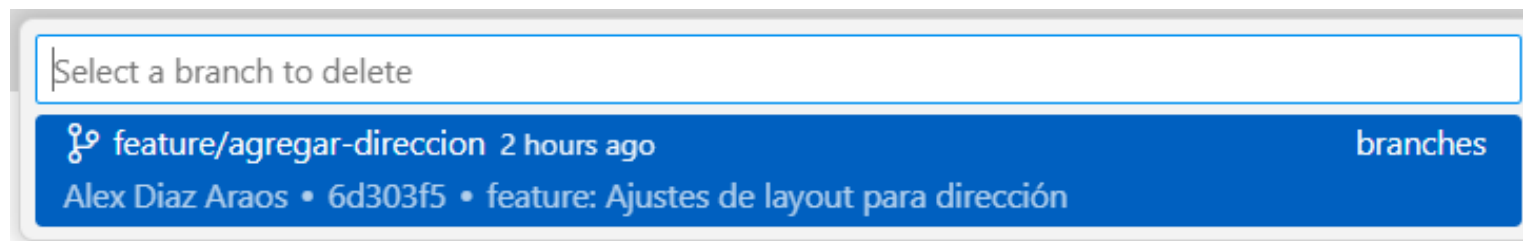
Ya podemos revisar en el sitio remoto los cambios aplicados.

Fusionar, actualizar y limpiar

25. En VS Code, abre la paleta de comandos y escribe: **Git: Delete Branch...**

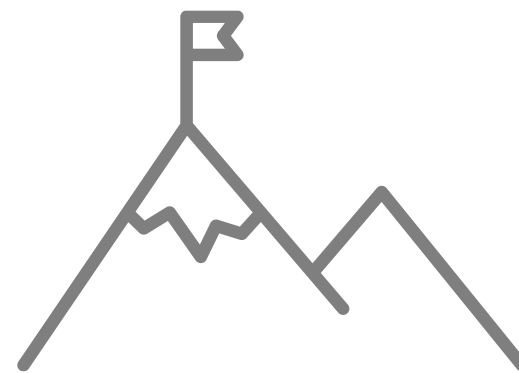


26. Selecciona la rama que deseas eliminar.



Esto elimina la rama local y mantiene tu repositorio ordenado.

Preguntas y comentarios de Cierre Sesión



**¡Hemos llegado al final de la
clase!**